EABC Vortragsnotizen v11 – Demarkations- und Bridge-Audit

G5/G_ID-Audit, additive Dynamik und holografische Bridge Conjecture 4

Backup-Material für das Kolloquium – Status: etablierte Mathematik, Modellannahmen und offene Brücken strikt getrennt

Epistemische Grenze

Diese Ergänzung dokumentiert ein *Falsifikations- und Verifikationsprotokoll.* Ein nichttriviales Rédei-Symbol zeigt genuine ternäre arithmetische Information jenseits der paarweisen Legendre-Daten. Daraus folgt **nicht** automatisch ein Descent auf die EABC-Gradierung und erst recht keine Identität mit dem v26-Fano-/Oktonionen-Assoziator.

$$\boxed{\text{genuine ternäre Arithmetik} \not\Rightarrow \text{Fano-/Oktonionen-Assoziator}}$$

1. Die fünfstufige G5-Leiter

Gate	Prüf Frage	Status / Kriterium
$G_{5.0}$	Sind die relevanten paarweisen Legendre-Symbole trivial, sodass die binäre Reziprozitätsstruktur ausgeschaltet ist?	PASS/FAIL exakt berechenbar
$G_{5.1}$	Ist das Rédei-Symbol wohldefiniert und in einer normierten/minimal ramifizierten Konstruktion bestimmt?	arithmetisches Gate
$G_{5.2}$	Steigt $[p,q,r]$ auf die EABC-Grade ab, also $[p,q,r] = \psi(\deg p, \deg q, \deg r)$?	**OFFEN**
$G_{5.3}$	Ist ein möglicher Descent genuinely ternär und strukturell Fano-kompatibel (insb. Alternativität/Orientierung)?	**OFFEN**
$G_{5.4}$	Stimmt die resultierende Dreierstruktur exakt mit dem auditieren v26-Fano-Assoziator überein?	**OFFEN**

Vortragssatz

Nicht die Behauptung "Rédei ist Fano" ist der Fortschritt, sondern die Lokalisierung einer harten Kette unabhängiger Gates:

$$[p,q,r] \xrightarrow{?} \psi(\deg p, \deg q, \deg r) \xrightarrow{?} \phi_{\text{v26}}.$$

Jeder Pfeil kann separat scheitern.

2. Referenzlauf A – Negativkontrolle $(13, 17, 97)$

Der Evaluator prüft zunächst die paarweisen Legendre-Symbole:

$$\left(\frac{13}{17}\right) = +1, \qquad \left(\frac{13}{97}\right) = -1, \qquad \left(\frac{17}{97}\right) = -1.$$

Damit ist bereits

$$\boxed{G_{5.0} = \text{FAIL}}.$$

Interpretation für den Vortrag. Dieses Tripel wird nicht als Kandidat für einen "reinen" ternären Test weitergereicht. Die paarweise quadratische Reststruktur ist noch aktiv. Das ist eine saubere Negativkontrolle: Das Protokoll verwirft den Kandidaten, bevor ein höheres Symbol interpretiert wird.

Evaluator-Ausgabe A

```
(13/17)=+1, (13/97)=-1, (17/97)=-1
STATUS: FAIL - STOP before G5.1.
```

3. Referenzlauf B – ternärer Anker $(5, 41, 61)$

Für das Tripel gilt paarweise

$$\left(\frac{5}{41}\right) = \left(\frac{5}{61}\right) = \left(\frac{41}{61}\right) = +1,$$

also

$$\boxed{G_{5.0} = \text{PASS}}.$$

Eine rechnerisch einfache Lösung der zugehörigen quadratischen Form ist

$$11^2 - 5 \cdot 4^2 - 41 \cdot 1^2 = 121 - 80 - 41 = 0,$$

also $(x, y, z) = (11, 4, 1)$. Ferner ist

$$26^2 \equiv 5 \pmod{61}.$$

Der demonstrative Projektionsschritt liefert

$$11 + 4 \cdot 26 = 115 \equiv 54 \pmod{61}, \qquad \left(\frac{54}{61}\right) = -1.$$

Dies reproduziert den verwendeten Referenzwert

$$\boxed{[5, 41, 61]_{\text{Rédei}} = -1}.$$

Epistemische Grenze

Der obige Diophant-Schritt ist eine **Rechenillustration**, nicht allein der Wohldefiniertheitsbeweis des klassischen Rédei-Symbols. Für $G_{5.1}$ muss die normierte/minimal ramifizierte Rédei-Konstruktion (einschließlich ihrer lokalen Bedingungen) zugrunde gelegt oder der Wert durch eine unabhängige mathematische Referenz zertifiziert werden. Eine beliebige primitive Lösung von $x^2 - py^2 - qz^2 = 0$ darf nicht automatisch als vollständige Definition verwendet werden.

Evaluator-Ausgabe B

```
(5/41)=+1, (5/61)=+1, (41/61)=+1 - G5.0 PASS.
Demo:  (x,y,z)=(11,4,1), a=26, projected Legendre value=-1.
Reference Redei value:  -1 - ternary arithmetic anchor.
```

4. Was $G_{5.1}$ beweist – und was nicht

Gesichert / zulässige Aussage	Nicht gesichert / unzulässige Verkürzung
Paarweise Legendre-Daten können trivial sein, während eine ternäre Rédei-Invariante nichttrivial ist.	"Rédei ist der oktonionische Assoziator."
Das Rédei-Symbol ist ein ernsthafter Kandidat für ein höheres arithmetisches Testsignal.	"$G_{5.1}$ beweist den EABC-$\mathbb{F}_2^3$-Descent."
$G_{5.2}$–$G_{5.4}$ sind getrennte, falsifizierbare Prüfungen.	"Ein Vorzeichen -1 ist bereits eine Fano-Phase."

5. Kritische Frage eines Gutachters

Frage: "Wie stellen Sie sicher, dass die Fano-Struktur nicht nachträglich in die Arithmetik hineingelesen wird?"

Antwort: "Wir vergleichen nicht direkt ein ausgewähltes Primzahltripel mit einer Fano-Linie. Zuerst wird mit $G_{5.0}$ die paarweise Reziprozitätsstruktur isoliert. Danach wird mit $G_{5.1}$ ausschließlich die

unabhängige ternäre Zahlentheorie bestimmt. Erst $G_{5.2}$ fragt nach einem Descent auf die EABC-Grade; $G_{5.3}$ prüft die nötigen Symmetrie- und Alternativitätseigenschaften; und erst $G_{5.4}$ vergleicht mit dem bereits festgelegten v26-Assoziator. Ein FAIL an irgendeiner Stufe beendet den Lift."

Kurzform für die Tafel

$G_{5.0}$	:	pairwise neutral?
$G_{5.1}$	:	ternary arithmetic real?
$G_{5.2}$	:	EABC grade descent?
$G_{5.3}$	:	Fano-compatible structure?
$G_{5.4}$	:	exact v26 match?

Kernaussage: Das Werkzeug automatisiert die ersten arithmetischen Filter. Es automatisiert *nicht* den Beweis der offenen geometrischen Brücken.

6. Hinweis zum Evaluator

Das Forschungswerkzeug `redei_gate_evaluator.py` sollte in der Audit-Version folgende Governance erzwingen:

1. Primzahl- und Kongruenzprüfung;
2. vollständige Ausgabe der paarweisen Legendre-Symbole;
3. harter STOP bei $G_{5.0} = \text{FAIL}$;
4. bei $G_{5.1}$ getrennte Ausgabe von *Demonstrationsrechnung* und *zertifiziertem Rédei-Wert*;
5. $G_{5.2}$–$G_{5.4}$ niemals automatisch auf PASS setzen.

7. Gate $G_{\mathrm{ID},4c.0}$ – räumliche Starrheit versus interne C_3-Symmetrie

Die geometrische Klassifikation der V_4-äquivarianten Ikosaeder-Beschriftungen liefert nach globaler Labeltranslation 16 Gauge-Klassen. Unter der vollständigen Normalisatorwirkung gilt exakt

$$16 = 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 3.$$

Damit existieren vier räumlich fixe Gauge-Klassen; eine ist trivial, drei sind nichttrivial. Diese drei Klassen werden im Folgenden mit $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$ bezeichnet.

Maschinenexakt bestätigte räumliche Reduktion

$$\boxed{64 \xrightarrow{/V_4} 16 \xrightarrow{N_{A_5}(V_4)} 4 = 1_{\text{trivial}} + 3_{\text{nontrivial}}}$$

Dabei ist $|N_{A_5}(V_4)| = 12$ und $N_{A_5}(V_4)/V_4 \cong C_3$. Die drei nichttrivialen Klassen sind unter der *vollen geometrischen Normalisatorwirkung* jeweils Fixklassen.

7.1 Interne Automorphismen von V_4

Schreibe

$$V_4 = \{0, a, b, c\}, \qquad a + b = c,$$

und identifiziere

$$\mathrm{Aut}(V_4) \cong \mathrm{GL}(2, \mathbb{F}_2) \cong S_3.$$

Die Untergruppe der Ordnung 3 wird von der Automorphie

$$\sigma : a \mapsto b, \qquad b \mapsto c, \qquad c \mapsto a$$

erzeugt. Nach Gauge-Normierung des ersten Shifts auf 0 können die drei nichttrivialen räumlich fixen Klassen als

$$\mathcal{C}_1 = (0, a, c), \qquad \mathcal{C}_2 = (0, b, a), \qquad \mathcal{C}_3 = (0, c, b)$$

gewählt werden. Komponentweise Anwendung von σ ergibt exakt

$$\boxed{\sigma(\mathcal{C}_1) = \mathcal{C}_2, \qquad \sigma(\mathcal{C}_2) = \mathcal{C}_3, \qquad \sigma(\mathcal{C}_3) = \mathcal{C}_1.}$$

Somit tragen die drei nichttrivialen Fixklassen zusätzlich zur räumlichen Starrheit eine kanonisch vorhandene interne zyklische C_3-Wirkung.

Epistemische Grenze

Die beiden C_3-Vorkommen dürfen nicht verwechselt werden. Die geometrische Wirkung des Quotienten $N_{A_5}(V_4)/V_4$ auf den Gauge-Klassen fixiert $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$ jeweils. Die hier verwendete interne C_3-Wirkung ist die *labelweise* Ordnung-3-Automorphie in $\mathrm{Aut}(V_4)$. Dass beide Gruppen abstrakt isomorph zu C_3 sind, macht ihre Wirkungen nicht identisch.

7.2 Aktualisierte Gate-Leiter

Gate	Aussage	Status
$G_{\mathrm{ID},4b}^{\mathrm{geom}}$	$64 \to 16 \to 4 = 1 + 3$ unter Gauge- und Normalisatorwirkung	**PASS**
$G_{\mathrm{ID},4c.0}$	Die drei nichttrivialen räumlich fixen Klassen tragen unter $C_3 < \mathrm{Aut}(V_4)$ einen zyklischen Orbit	**PASS**
$G_{\mathrm{ID},4c.1}$	Konstruktion einer geeigneten μ_3-wertigen ternären arithmetischen Invariante (z.B. kubisches Triple-Symbol im Eisenstein-Sektor)	**KNOWN MATH / zu spezifizieren**
$G_{\mathrm{ID},4c.2}$	Existiert ein kanonischer äquivarianter Intertwiner $S : \mu_3 \to \{\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3\}$?	**OFFEN**
$G_{\mathrm{ID},5}$	Ist der ausgewählte Sektor mit Quaternionen-/Ikosian-/E_8-Lift kompatibel?	**OFFEN**

Neuer Vortragssatz

Die geometrische Flanke ist bis zur internen Dreizyklik geschlossen:

$$\boxed{\text{räumlich fix} \quad \oplus \quad \text{intern } C_3\text{-zyklisch.}}$$

Offen ist nun nicht mehr die Existenz einer Dreierstruktur, sondern die arithmetische Identifikation

$$\boxed{\mu_3 \xrightarrow{?} \{\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3\}}$$

als *kanonischer äquivarianter* Selektor. Erst danach darf ein Zusammenhang mit dem Quaternionen-/Ikosian-/E_8-Lift geprüft werden.

8. Antwort auf die naheliegende Gutachterfrage

Frage: "Sind die drei geometrischen Kandidaten nur deshalb mit μ_3 verbunden, weil beide drei Elemente besitzen?"

Antwort: "Nein. Die drei Kandidaten sind zunächst unabhängig als nichttriviale Fixklassen der räumlichen Normalisatorwirkung bestimmt. Separat besitzt V_4 die interne Automorphismengruppe $\mathrm{Aut}(V_4) \cong S_3$; deren Ordnung-3-Untergruppe permutiert genau diese drei Fixklassen zyklisch. Damit existiert auf der geometrisch-algebraischen Seite bereits eine echte C_3-Wirkung. Was noch nicht bewiesen ist, ist die kanonische arithmetische Identifikation dieser Wirkung mit einem μ_3-wertigen kubischen Triple-Symbol."

Epistemische Grenze

$G_{\mathrm{ID},4c.0}$ = PASS beweist keine kubische Rédei-/Triple-Symbol-Korrespondenz und keinen E_8-Lift. Es beweist ausschließlich, dass die drei nichttrivialen geometrischen Fixklassen eine interne zyklische C_3-Struktur tragen. Der Intertwiner zur Arithmetik bleibt ein separates, falsifizierbares Gate.

Q&A 20 – Bridge Conjecture 4: dimensionsgeprüfte holografische Entropie-Kopplung

Gutachterfrage: "Leiten Sie die Bekenstein–Hawking-Flächenentropie tatsächlich aus dem Leech-Sektor her, oder wird die gewünschte Flächenrelation nur in die Definition eingebaut?"

Kurze Antwort für den Vortrag

Nein. Die gravitative Identifikation wird *nicht* als bewiesen vorausgesetzt. Wir trennen drei Ebenen: (i) die etablierte Bekenstein–Hawking-Formel, (ii) die unabhängig zu bestimmende mikroskopische Entropie des konkret definierten Resonator-Hamiltonians und (iii) deren Identifikation als eigene *Bridge Conjecture 4*. Die Flächenkopplung ist erst eine bedingte Folgerung aus (ii) und (iii).

20.1 Dimensionsanalyse und Referenzskala

In Einheiten $k_B = 1$ ist

$$S_{\mathrm{BH}} = \frac{A}{4\ell_P^2}$$

dimensionslos. Daher darf auf der mikroskopischen Seite nicht unmittelbar eine dimensionsbehaftete Energie E_{phys} unter einer Quadratwurzel stehen. Wir definieren

$$\boxed{\varepsilon := \frac{E_{\mathrm{phys}}}{E_0}},$$

wobei E_0 eine separat festzulegende Referenzenergie ist. Eine Cardy-artige Zielasymptotik hätte dann die Form

$$S_{\mathrm{res}}(\varepsilon) \sim 4\pi\sqrt{\varepsilon}.$$

Erst unter der zusätzlichen Brückenhypothese $S_{\mathrm{BH}} = S_{\mathrm{res}}$ folgt

$$\boxed{\frac{A}{4\ell_P^2} = 4\pi\sqrt{\frac{E_{\mathrm{phys}}}{E_0}} \qquad \Longrightarrow \qquad A = 16\pi\ell_P^2\sqrt{\frac{E_{\mathrm{phys}}}{E_0}}.}$$

Die Wahl von E_0 ist Teil der Modellkalibrierung und darf nicht nachträglich so gewählt werden, dass das gewünschte Matching tautologisch entsteht.

20.2 Was am Leech/$c = 24$-Schritt bereits bekannt ist

Die Existenz einer holomorphen Leech-Lattice-CFT bzw. eines Leech-Lattice-VOA mit Zentralcharge $c = 24$ gehört zur etablierten Mathematik. Für eine geeignete zweidimensionale konforme Theorie liefert die Cardy-Asymptotik schematisch

$$S(E) \sim 2\pi\sqrt{\frac{c_{\mathrm{eff}}E}{6}},$$

und bei $c_{\mathrm{eff}} = 24$ entsteht formal der Koeffizient $4\pi\sqrt{E}$.

Epistemische Grenze

Daraus folgt **nicht**, dass der im EABC-Framework definierte Leech-Resonator bereits dieselbe Zustandzählung besitzt. Die offene Last ist die explizite Identifikation des konkreten Resonator-Hamiltonians, seiner Energievariable, des Vakuum-/Casimir-Shifts und seiner mikrokanonischen Degenerationen mit einem passenden $c = 24$-CFT-Sektor. Cardy-Asymptotik darf nicht allein aus der Existenz des Leech-Gitters abgelesen werden.

20.3 Epistemische Leiter BC4

Stufe	Aussage	Status
BH	$S_{\mathrm{BH}} = A/(4\ell_P^2)$ in der entsprechenden semiklassischen Schwarze-Loch-Thermodynamik	etablierte Physik
C24	Leech-Lattice-CFT/VOA mit $c = 24$ existiert	etablierte Mathematik
L1	Der *konkrete EABC-Resonator* besitzt nach festgelegter Normierung $\varepsilon = E_{\mathrm{phys}}/E_0$ die Asymptotik $S_{\mathrm{res}}(\varepsilon) \sim 4\pi\sqrt{\varepsilon}$	**OFFEN / herzuleiten**
L2	$S_{\mathrm{BH}} = S_{\mathrm{res}}$ für die zu identifizierenden makro-/mikroskopischen Zustände	**BC4 / OFFEN**
Folge	$A = 16\pi\ell_P^2\sqrt{E_{\mathrm{phys}}/E_0}$	nur unter L1+L2

Demarkations-Protokoll

$$\boxed{\text{Leech-}c = 24\text{-Struktur} \;\not\Rightarrow\; S_{\mathrm{res}} = 4\pi\sqrt{\varepsilon} \;\not\Rightarrow\; S_{\mathrm{BH}} = S_{\mathrm{res}}.}$$

Jeder Pfeil benötigt eine eigene Konstruktion. Insbesondere ist eine numerische oder experimentelle Übereinstimmung der Flächenformel phänomenologische Evidenz, aber kein Ersatz für L1 oder L2.

20.4 Ein-Satz-Antwort für die Kommission

> "Die Bekenstein–Hawking-Formel und die Existenz einer Leech-$c = 24$-CFT sind bekannte Strukturen; offen ist, ob unser konkreter Resonator nach einer unabhängig fixierten Energienormierung tatsächlich die erforderliche Cardy-artige Zustandzählung besitzt und ob diese mikroskopische Entropie mit der Horizontentropie identifiziert werden darf. Genau diese beiden Schritte sind L1 und Bridge Conjecture 4."